

Nama: Alifah Putri Rhandiny  
NIM: 245150401111047

### **Modul 3**

#### **Event, State, Imperatif-Deklaratif, dan Implisit Intent**

##### **A. Perbandingan Imperatif dan Deklaratif**

- 2. Pada project XML/View, objek apa yang diubah secara langsung ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.**

Objek yang diubah secara langsung adalah TextView dengan id tvMessage. Ketika tombol diklik, program mengubah nilai teks dari TextView tersebut menjadi "Tombol sudah diklik". Baris kodenya adalah `tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"`.

- 3. Pada project Compose, nilai apa yang diubah ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.**

Pada project Compose, nilai yang diubah adalah state message. Awalnya message memiliki nilai "Belum diklik", kemudian ketika tombol ditekan nilainya diubah menjadi "Tombol sudah diklik". Baris kodenya adalah `message = "Tombol sudah diklik"`.

- 4. Mengapa pada Compose tidak terdapat perintah seperti `tvMessage.text` atau `setText()`?**

Karena Jetpack Compose menggunakan pendekatan deklaratif. Pada Compose, kita tidak perlu mencari komponen UI kemudian mengubah propertinya secara langsung seperti pada XML/View. Kita cukup mengubah state yang digunakan oleh UI. Setelah state berubah, Compose akan melakukan recomposition sehingga tampilan yang menggunakan state tersebut ikut diperbarui.

- 5. Jelaskan alur perubahan pada XML/View dengan pola: event → View → perubahan tampilan.**

Ketika pengguna menekan tombol, event `onClick` dijalankan. Selanjutnya program mengakses TextView melalui `findViewById()`. Setelah itu, program mengubah properti text dari TextView menjadi "Tombol sudah diklik". Jadi alurnya adalah event tombol → mengambil objek TextView → mengubah properti text → tampilan berubah.

- 6. Jelaskan alur perubahan pada Compose dengan pola: event → state → recomposition → perubahan tampilan.**

Ketika tombol ditekan, event `onClick` dijalankan dan mengubah nilai state message. Karena message merupakan state yang diamati oleh Compose, perubahan tersebut menyebabkan recomposition. Compose kemudian memperbarui bagian UI yang menggunakan state tersebut sehingga teks yang tampil berubah menjadi "Tombol sudah diklik".

7. **Apa yang terjadi jika message diganti menjadi variabel biasa: `var message = "Belum diklik"`? Jelaskan penyebabnya.**

Jika message hanya dibuat sebagai variabel biasa, perubahan nilainya tidak otomatis membuat tampilan berubah. Hal ini karena variabel biasa tidak diamati oleh Compose sebagai state. Jadi walaupun nilai variabel berubah ketika tombol diklik, Compose tidak mendapatkan informasi bahwa ada perubahan yang membutuhkan recomposition.

8. **Tuliskan kesimpulan perbedaan cara berpikir imperatif dan deklaratif menggunakan kalimat Anda sendiri.**

Menurut saya, perbedaan utamanya adalah pada cara program memperbarui tampilan. Pada pendekatan imperatif, programmer harus menentukan komponen UI yang ingin diubah dan memberikan perintah secara langsung untuk mengubahnya. Sedangkan pada pendekatan deklaratif seperti Jetpack Compose, programmer cukup menentukan tampilan berdasarkan state yang sedang dimiliki. Jika state berubah, Compose akan memperbarui tampilan melalui recomposition tanpa harus mengubah komponen UI secara langsung.

## **B. Event Handling dan State**

2. **Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?**

Setiap kali tombol "Tambah" diklik, LogCat akan menampilkan pesan dengan format Counter berubah : nilai counter. Misalnya ketika tombol diklik pertama kali akan muncul Counter berubah : 1, kemudian Counter berubah : 2, Counter berubah : 3, dan seterusnya sesuai dengan jumlah klik yang dilakukan.

3. **Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?**

Pada percobaan pertama, tampilan counter tidak berubah meskipun tombol "Tambah" sudah diklik beberapa kali. Teks pada aplikasi tetap menampilkan Counter : 0. Hal ini berbeda dengan nilai yang muncul di LogCat karena perubahan pada count belum menggunakan state Compose.

4. **Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?**

Hal tersebut terjadi karena count pada percobaan pertama hanya merupakan variabel biasa dengan deklarasi `var count = 0`. Compose tidak mengamati perubahan pada variabel biasa, sehingga ketika nilainya bertambah, Compose tidak melakukan recomposition untuk memperbarui tampilan.

9. **Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?**

LogCat akan menampilkan pesan Counter berubah : diikuti dengan nilai counter terbaru. Contohnya Counter berubah : 1, Counter berubah : 2, Counter berubah : 3, dan seterusnya.

10. **Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?**

Tampilan counter akan ikut berubah setiap kali tombol "Tambah" ditekan. Jika awalnya Counter : 0, setelah satu kali klik menjadi Counter : 1, setelah dua kali klik menjadi Counter : 2, dan seterusnya.

**11. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan berbeda dengan percobaan sebelumnya?**

Perbedaannya karena pada percobaan kedua count sudah menggunakan remember { mutableStateOf(0) }. Dengan menggunakan state tersebut, Compose dapat mengetahui ketika nilai count berubah. Perubahan state kemudian menyebabkan recomposition sehingga nilai counter pada tampilan ikut diperbarui.

**12. Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?**

Recomposition adalah proses ketika Compose menjalankan kembali bagian UI yang bergantung pada state yang mengalami perubahan. Dengan proses ini, tampilan dapat disesuaikan dengan nilai state yang terbaru tanpa programmer harus mengubah komponen UI secara langsung.

**15. Apa yang muncul di LogCat setiap kali menginputkan huruf di Text Field?**

Setiap kali pengguna memasukkan atau mengubah huruf pada Text Field, LogCat akan menampilkan pesan Text berubah : yang diikuti dengan isi teks terbaru. Misalnya ketika pengguna mengetik huruf A, LogCat akan menampilkan Text berubah : A. Jika kemudian mengetik B, isinya menjadi AB, sehingga log akan menampilkan Text berubah : AB.

**16. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali menginputkan huruf di Text Field?**

Teks yang diketik akan langsung muncul pada Text Field. Setiap ada perubahan isi Text Field, nilai state text juga diperbarui sehingga tampilan mengikuti nilai terbaru dari state tersebut.

**17. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?**

Hal tersebut terjadi karena OutlinedTextField memiliki event onValueChange. Setiap kali pengguna mengetik atau menghapus karakter, onValueChange dijalankan dan nilai text diperbarui menggunakan text = it. Karena text merupakan state, perubahan tersebut menyebabkan Compose memperbarui UI.

**18. Sebutkan state apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat.**

State yang digunakan pada program terakhir ada dua, yaitu count dan text. State count digunakan untuk menyimpan nilai counter, sedangkan state text digunakan untuk menyimpan isi dari Text Field.

**19. Sebutkan event apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat.**

Event yang terdapat pada program tersebut adalah onClick pada tombol "Tambah" dan onValueChange pada OutlinedTextField. onClick digunakan untuk menangani ketika tombol ditekan, sedangkan onValueChange digunakan untuk menangani perubahan isi Text Field.

**20. Kapan event-event tersebut dijalankan?**

Event onClick dijalankan ketika pengguna menekan tombol "Tambah". Sementara itu, event onValueChange dijalankan ketika terjadi perubahan pada isi Text Field, misalnya ketika pengguna mengetik karakter baru atau menghapus karakter yang sudah dimasukkan.

### **C. Implisit Intent**

#### **11. Apa perbedaan fungsi dari masing-masing action intent tersebut?**

Intent.ACTION\_VIEW digunakan untuk membuka atau melihat suatu data, seperti membuka halaman website atau lokasi pada aplikasi Maps. Intent.ACTION\_DIAL digunakan untuk membuka aplikasi telepon dengan nomor yang diberikan, tetapi tidak langsung melakukan panggilan. Sedangkan Intent.ACTION\_SENDTO digunakan untuk mengirim data ke tujuan tertentu, dan pada percobaan ini digunakan untuk membuka aplikasi email dengan alamat email yang sudah ditentukan.

#### **16. Apa fungsi data pada intent?**

data berfungsi untuk memberikan informasi atau tujuan yang akan diproses oleh Intent. Data tersebut menggunakan format Uri, misalnya <https://www.google.com> untuk website, tel:08123456789 untuk nomor telepon, mailto:test@gmail.com untuk alamat email, dan geo:-7.250445,112.768845 untuk lokasi.

#### **17. Apa hubungan Action dan Data pada pilihan aplikasi yang dimunculkan oleh sistem Android?**

Action menentukan jenis tindakan yang ingin dilakukan, sedangkan Data menentukan informasi atau objek yang akan diproses. Android menggunakan keduanya untuk menentukan aplikasi yang dapat menangani Intent tersebut. Misalnya, ACTION\_VIEW dengan data berupa URL akan mengarahkan sistem untuk mencari aplikasi yang dapat membuka halaman web. Dengan demikian, kombinasi Action dan Data memengaruhi aplikasi apa yang dapat dipilih oleh sistem Android untuk menjalankan Intent tersebut.